

Pinguins de Palmer: uma análise estatística ecológica

Fernando Andrade Elias Oliveira Vieira dos Santos
Gabriel Marques Gonzalez

1 Introdução

Notícias como “[Planeta atinge 1º ponto crítico climático catastrófico e irreversível](#)” (CNN BRASIL, 2025) são impactantes e evidenciam a necessidade de estudos sobre mudanças climáticas. Embora seja um alerta global, os efeitos mais dramáticos são frequentemente observados nos polos. A Península Antártica, onde se localiza o Arquipélago de Palmer, é reconhecida como uma das regiões de aquecimento mais rápido do planeta, tornando-se um laboratório natural ideal para estudar estas mudanças.

Neste sentido, no presente trabalho, serão exploradas as consequências ecológicas das mudanças climáticas na Antártica, utilizando-se dados diários de temperatura médias da Estação de Palmer (LTER, 2024) em conjunto com o famoso conjunto de dados pinguins (GORMAN ET AL., 2014), que detalham três espécies de pinguins no mesmo arquipélago. **Pinguim-Gentoo** (*Pygoscelis papua*), **Pinguim-Adelie** (*Pygoscelis adeliae*) e **Pinguim-Chinstrap** (*Pygoscelis antarcticus*). Todas pertencem ao gênero *Pygoscelis*, conhecidos como pinguins de “cauda de escova” (brush-tailed penguins).

2 Conjunto de dados

O conjunto de dados sobre os pinguins do arquipélago de Palmer estão livremente disponíveis e podem acessados facilmente através do pacote palmerpinguins no R (R CORE TEAM, 2025). Há dois datasets contidos nessa biblioteca: `pinguins` e `pinguins_raw`, cuja descrição está presente na Tabela 1. Entre as variáveis disponíveis, serão utilizadas `Species`, `Culmen Length`, `Culmen`

Depth, Body Mass, Sex. Também espera-se utilizar as variáveis Delta 15 N e Delta 13 C para complementação de análises ecológicas.

Por outro lado, a descrição do conjunto de dados meteorológicos na estação de Palmer está presente na Tabela 2. No presente estudo, apenas as variáveis sobre temperatura serão utilizadas.

Tabela 1: Descrição das variáveis do conjunto de dados penguins_raw.

Variável	Tipo	Descrição
studyName	Texto	Identificação do estudo/expedição
Sample Number	Numérica	Número da amostra
Species	Fator	Espécie do pinguim
Region	Fator	Região da coleta
Island	Factor	Ilha onde o pinguim foi registrado
Stage	Fator	Estágio do ciclo reprodutivo
Individual ID	Texto	Identificador individual do pinguim
Clutch Completion	Fator	Se os ovos completaram o ciclo (Yes/No)
Date Egg	Data	Data da postura do ovo
Culmen Length (mm)	Numérica	Comprimento do bico (mm)
Culmen Depth (mm)	Numérica	Profundidade do bico (mm)
Flipper Length (mm)	Numérica	Comprimento da nadadeira (mm)
Body Mass (g)	Numérica	Massa corporal (g)
Sex	Fator	Sexo do pinguim (Male/Female)
Delta 15 N (o/oo)	Numérica	Isótopo $\delta^{15}\text{N}$ (‰)
Delta 13 C (o/oo)	Numérica	Isótopo $\delta^{13}\text{C}$ (‰)
Comments	Texto	Comentários adicionais do pesquisador

Tabela 2: Descrição das variáveis do conjunto de dados meteorológico na estação de Palmer.

Variável	Tipo	Descrição
Date	Data	Dia da medição meteorológica
Temperature.High..C.	Numérica	Temperatura máxima diária (°C)
Temperature.Low..C.	Numérica	Temperatura mínima diária (°C)
Temperature.Average..C.	Numérica	Temperatura média diária (°C)
Sea.Surface.Temperature..C.	Numérica	Temperatura da superfície do mar (°C)
Sea.Ice..WMO.Code.	Fator	Código WMO de condição de gelo no mar
Pressure.High..mbar.	Numérica	Pressão atmosférica máxima (mbar)

Tabela 2: Descrição das variáveis do conjunto de dados meteorológico na estação de Palmer.

Variável	Tipo	Descrição
Pressure.Low..mbar.	Numérica	Pressão atmosférica mínima (mbar)
Pressure.Average..mbar.	Numérica	Pressão atmosférica média (mbar)
Wind.Peak..knots.	Numérica	Velocidade máxima do vento (nós)
Wind.5.Sec.Peak..knots.	Numérica	Pico do vento em intervalo de 5s (nós)
Wind.2.Min.Peak..knots.	Numérica	Pico do vento em intervalo de 2min (nós)
Wind.Average..knots.	Numérica	Velocidade média do vento (nós)
Wind.Peak.Direction	Numérica	Direção (graus) do pico de vento
Wind.5.Sec.Peak.Direction	Numérica	Direção do vento em pico de 5s
Wind.2.Min.Peak.Direction	Numérica	Direção do vento em pico de 2min
Wind.Prevailing.Direction	Fator	Direção predominante do vento
Precipitation.Melted..mm.	Numérica	Precipitação derretida (mm)
Precipitation.Snow..cm.	Numérica	Precipitação de neve (cm)
Depth.at.Snowstake..cm.	Numérica	Profundidade da neve medida (cm)
Sky.Coverage..tenths.	Numérica	Cobertura do céu (10^{-1})

2.1 Pinguim-Gentoo (*Pygoscelis papua*)

O Pinguim-Gentoo é a **terceira maior espécie de pinguim** viva, ficando atrás apenas do Pinguim-Imperador e do Pinguim-Rei ([WIKIPEDIA, 2025A](#)). É facilmente reconhecido pela **ampla faixa branca** que se estende sobre o topo da cabeça, conectando os olhos, e pelo seu **bico de cor vermelho-alaranjada vibrante** ([PENGUINS INTERNATIONAL, 2025](#)).

Característica	Detalhe
Tamanho	Terceiro maior pinguim (5–8 kg) (AUSTRALIAN ANTARCTIC DIVISION, 2025A)
Marca Distintiva	Faixa branca proeminente na cabeça e bico vermelho-alaranjado (PENGUINS INTERNATIONAL, 2025)

Característica	Detalhe
Distribuição	Possui a maior área de reprodução de todas as espécies de pinguins, abrangendo uma ampla gama de habitats, desde costas rochosas até ilhas cobertas de gelo (AURORA EXPEDITIONS, 2025 ; SECRET ATLAS, 2025).
Ecologia	Membro do grupo de pinguins de cauda de escova, relacionado ao Adelie e Chinstrap (WIKIPEDIA, 2025A). Sua adaptabilidade a diferentes habitats o torna um potencial “vencedor” em cenários de mudanças climáticas, embora ainda enfrente ameaças.

2.2 Pinguim-Adelie (*Pygoscelis adeliae*)

O Pinguim-Adelie é uma espécie que habita exclusivamente a **Antártida** e é uma das poucas espécies que nidificam no continente ([BIOVERSO EM FOCO, 2025](#); [WIKIPÉDIA, 2025](#)). Foi descoberto em 1840 durante uma expedição francesa ([AUSTRALIAN ANTARCTIC DIVISION, 2025B](#)).

Característica	Detalhe
Tamanho	Porte médio (3–6 kg, cerca de 70 cm de altura) (BIOVERSO EM FOCO, 2025)
Marca Distintiva	Anel branco circular ao redor dos olhos e plumagem preta e branca clássica (BIOVERSO EM FOCO, 2025).
Distribuição	Estritamente Antártico, nidificando no continente e ilhas adjacentes (WIKIPÉDIA, 2025).

Característica	Detalhe
Ecologia	Constrói ninhos em áreas escavadas no solo, onde a fêmea geralmente põe dois ovos (NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS, 2025). Sua dependência do gelo marinho para alimentação e reprodução o torna particularmente vulnerável às mudanças climáticas.

2.3 Pinguim-Chinstrap (*Pygoscelis antarcticus*)

O Pinguim-Chinstrap, ou Pinguim-de-barbicha, é facilmente reconhecido pela **finha faixa preta** que se estende de orelha a orelha sob o queixo, parecendo a alça de um capacete (daí o nome “chinstrap” - barbicha) ([NZ BIRDS ONLINE, 2025](#)). É a segunda espécie de pinguim mais abundante, depois do Pinguim-Macaroni ([MARINEBIO, 2025](#)).

Característica	Detalhe
Tamanho	Porte médio, semelhante ao Adelie (NZ BIRDS ONLINE, 2025).
Marca Distintiva	Faixa preta fina sob o queixo, como uma barbicha (NZ BIRDS ONLINE, 2025).
Distribuição	Habita várias ilhas e costas no Pacífico Sul e no setor Antártico (WIKIPEDIA, 2025B).
Ecologia	Aves altamente sociais, que se reúnem em grandes colônias para viver e se reproduzir (ANIMALIA.BIO, 2025). São forrageadores costeiros, alimentando-se em águas próximas à costa (ANIMALIA.BIO, 2025).

Espera-se extrair relações entre as populações de pinguins e as variáveis climáticas, visto que tais aves são fortes indicadores de saúde oceânica. Buscaremos entender como a dinâmica populacional e as características biométricas dessas espécies responderam às alterações ambientais, revelando possíveis “vencedores” e “perdedores” neste novo cenário ecológico.

Para conduzir essa análise, utilizaremos a linguagem R e o ecossistema tidyverse para a manipulação e visualização de dados, Git para versionamento de código e Quarto para a geração do

relatório final.

Referências

ANIMALIA.BIO. **Chinstrap Penguin - Facts, Diet, Habitat & Pictures**. Animalia.bio, 2025. Disponível em: <<https://animalia.bio/chinstrap-penguin>>

AURORA EXPEDITIONS. **Gentoo Penguin | Antarctic Wildlife**. Aurora Expeditions, 2025. Disponível em: <<https://www.aurora-expeditions.com/wildlife/antarctica/penguins/gentoo-penguin>>

AUSTRALIAN ANTARCTIC DIVISION. **Gentoo penguin**. Australian Antarctic Division, a2025. Disponível em: <<https://www.antarctica.gov.au/about-antarctica/animals/penguins/gentoo-penguin/>>

AUSTRALIAN ANTARCTIC DIVISION. **Adélie penguin**. Australian Antarctic Division, b2025. Disponível em: <<https://www.antarctica.gov.au/about-antarctica/animals/penguins/adelie-penguin/>>

BIOVERSO EM FOCO. **Pinguim-Adélia (Pygoscelis Adeliae)**. BioVerso em Foco, 2025. Disponível em: <<https://bioversoemfoco.com.br/pinguim-adelia/>>

CNN BRASIL. **Planeta atinge 1º ponto crítico climático catastrófico e irreversível**. CNN Brasil, 14 out. 2025. Disponível em: <<https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/planeta-atinge-1o-ponto-critico-climatico-catastrofico-e-irreversivel/>>

GORMAN, Kristen B. *et al.* **Ecological Sexual Dimorphism and Environmental Variability within a Community of Antarctic Penguins (Genus Pygoscelis)**. PLOS ONE, v. 9, n. 3, p. e90081, 2014.

LTER, Palmer Station Antarctica. **Daily weather averages for Palmer Station, Antarctica (1989-2024)**. Environmental Data Initiative, 2024.

MARINEBIO. **Chinstrap Penguins, Pygoscelis antarcticus**. MarineBio, 2025. Disponível em: <<https://www.marinebio.org/species/chinstrap-penguins/pygoscelis-antarcticus/>>

NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS. **Adélie Penguin**. National Geographic Kids, 2025. Disponível

em: <<https://kids.nationalgeographic.com/animals/birds/facts/adelle-penguin>>

NZ BIRDS ONLINE. **Chinstrap penguin**. NZ Birds Online, 2025. Disponível em: <<https://www.nzbirdsonline.org.nz/species/chinstrap-penguin>>

PENGUINS INTERNATIONAL. **Gentoo Penguins**. Penguins International, 2025. Disponível em: <<https://www.penguinsinternational.org/gentoo-penguins/>>

R CORE TEAM. **R: A Language and Environment for Statistical Computing**. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing, 2025.

SECRET ATLAS. **Gentoo Penguins in the Wild | Habitat & Behavior Guide**. Secret Atlas, 2025. Disponível em: <<https://www.secretatlas.com/handbook/wildlife-and-nature-guides/antarctic/gentoo-penguins>>

WIKIPEDIA. **Gentoo penguin**. Wikipedia, a2025. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Gentoo_penguin>

WIKIPEDIA. **Chinstrap penguin**. Wikipedia, b2025. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Chinstrap_penguin>

WIKIPÉDIA. **Pinguim-de-adélia**. Wikipédia, 2025. Disponível em: <<https://pt.wikipedia.org/wiki/Pinguim-de-ad%C3%A9lia>>